

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/12/31

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 非線性動態建模在人類顱內腦活動中的靈活推斷
3. 早產兒的體感預測：醫源性疼痛經驗如何影響觸覺刺激的重複抑制與偏差偵測
4. 人類視覺計算推進深度神經網路在複雜生理數據中的可解釋性與少樣本學習
5. LLM引導範例選擇用於少樣本可穿戴感測器人類活動識別
6. 神經科學 / 心理學-----
7. 聯合皮質表面分區與配準：JParc的突破
8. 從神經科學學到的AI教訓：如何整合行動、組合結構和情節記憶以實現安全、可解釋和類人AI
9. 使用圖神經網絡與Transformer融合腦連接動態和表格數據以預測未來煙草使用
10. 人類神經科學研究的範式轉變：進展、前景與群體神經科學的概念驗證
11. 電子顯微鏡與X射線顯微鏡連接組學影像與實驗元數據標準
12. AI / 數據分析-----
13. 基於QSAR的生成框架用於合成可行的氣味分子發現
14. 全自動深度學習技術於肩關節不穩定性中的盂骨缺損測量及嚴重程度分層
15. 即時美國手語識別系統：使用3D卷積神經網絡和LSTM的架構、訓練與部署
16. 增強醫療數據分析：人工智慧強化的局部線性嵌入在醫療點位和影像中的應用
17. SAMM2D：具尺度感知的多模態2D雙編碼器，用於高靈敏度顱內動脈瘤篩查
18. 微生物 / 微生態-----
19. 文獻挖掘系統在營養素生物合成中的應用：從AI框架到生物學洞察
20. 單相與多相生長動力學：複雜生物動態的半機械框架
21. 邁向生態系統大小譜理論的完整性
22. 產業趨勢 / 法規-----
23. 馬可夫啟動子模型：基因調控網絡中希爾函數的機械替代方案
24. 生科基礎研究-----
25. 利用常規組織學與分子特徵剖析揭示結直腸癌預後的上皮-免疫軸
26. 一體化定量單目標光片顯微鏡在胚胎和培養多細胞系統中亞細胞動態的應用
27. 腫瘤酸抗性進化動態：數學模型
28. HookMIL：重新審視多重實例學習中的上下文建模在計算病理學中的應用

Daily Bio-Fun



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 非線性動態建模在人類顱內腦活動中的靈活推斷

摘要

多站點人類顱內神經記錄的動態建模對於開發腦機介面（BCIs）等神經技術至關重要。線性動態模型因其可解釋性和適合用於BCIs而被廣泛使用。這些模型能夠在即使存在缺失神經樣本的情況下，進行靈活的實時推斷，這在無線BCIs中經常發生。然而，神經活動可能表現出線性模型無法捕捉的非線性結構。雖然遞歸神經網絡模型可以捕捉非線性，但它們的推斷並未直接解決缺失觀測的處理問題。為了解決這一差距，最近的研究引入了DFINE，一個將神經網絡與線性狀態空間模型相結合的深度學習框架，以捕捉非線性並實現靈活推斷。然而，DFINE是為測量局部神經元群體的顱內記錄而開發的。在此，我們將DFINE擴展到多站點人類顱內腦電圖（iEEG）記錄的建模。我們發現，DFINE在預測未來神經活動方面顯著優於線性狀態空間模型（LSSMs）。此外，DFINE在神經預測的準確性上匹配或超過門控遞歸單元（GRU）模型，表明當線性動態骨幹與非線性神經網絡配對並聯合訓練時，可以有效描述iEEG信號的動態，同時實現靈活推斷。此外，DFINE在處理缺失觀測方面比基線模型更具魯棒性，展示了其靈活推斷能力和對BCIs的實用性。最後，DFINE相對於LSSM的優勢在高伽馬頻譜帶中更為顯著。綜合來看，這些發現強調了DFINE作為建模人類iEEG動態的強大而靈活的框架，具有在下一代BCIs中的潛在應用。

導讀

這篇文章探討了一種名為DFINE的深度學習框架，它將神經網絡與線性狀態空間模型結合，用於分析人類顱內腦電圖（iEEG）記錄。iEEG是一種測量大腦活動的技術，通常用於研究和醫療應用。DFINE的優勢在於能夠更好地預測未來的神經活動，並且在處理數據缺失時比傳統模型更有效。這對於腦機介面（BCIs）——一種讓大腦與計算機直接溝通的技術——有著重要意義，因為它需要準確且即時的數據分析。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）技術 → 深度學習基礎 → 線性狀態空間模型（LSSM） → 非線性動態系統 → 腦機介面（BCI）技術 → DFINE框架

原文連結

[點擊連結](#)

2. 早產兒的體感預測：醫源性疼痛經驗如何影響觸覺刺激的重複抑制與偏差偵測

摘要

感官預測 (Sensory prediction, SP) 是支持認知發展的基本感知機制。在多種神經發展障礙 (Neurodevelopmental disorders, ND) 中，已報告出現非典型的SP，這表明它可能構成早期跨綜合症的標誌。早產是ND的一個主要風險因素，且風險隨著出生時的妊娠週數 (Gestational age, GA) 減少而增加。然而，圍產期風險因素如何影響SP的發展仍然知之甚少。我們不確定是早產本身，還是新生兒重症監護期間暴露於醫源性疼痛，導致神經發展障礙。在這項研究中，我們首先使用觸覺奇偶缺失範式和腦電圖 (EEG) 評估在35週校正GA的早產兒大腦中是否可以檢測到SP。然後，我們檢查了早產程度和暴露於疼痛護理程序對SP神經指標的影響。結果顯示，在早產兒的對側體感皮層中存在重複抑制 (Repetition suppression, RS) 和對偏差刺激的失配反應 (Mismatch response, MMR)。這些SP代理的幅度顯著受到自出生以來經歷的疼痛程序數量的影響，而不受出生時GA的影響。與我們最初假設的較高神經發展風險會與較不成熟的SP相關相反，暴露於更多疼痛的嬰兒表現出更強的SP指標。這些發現表明，即使是痛苦的體外經驗，也與預測性體感處理的加速成熟相關。參與者在2歲時的縱向跟進將探討這些早期標誌如何與發展結果相關。

導讀

感官預測 (SP) 是指大腦預測感官輸入的能力，這對於認知發展非常重要。研究發現，早產兒在新生兒重症監護期間經歷的醫源性疼痛可能會影響其SP的發展。研究使用了一種稱為觸覺奇偶缺失範式的實驗方法，結合腦電圖 (EEG) 來評估早產兒的SP。結果顯示，早產兒的體感皮層對重複的觸覺刺激和偏差刺激有不同的反應，且這些反應的強度與其經歷的疼痛程序數量有關。這意味著，儘管疼痛經驗可能不愉快，但它可能促進了早產兒的感官預測能力的成熟。

學習路徑

神經科學基礎 → 感官預測 (Sensory prediction) → 神經發展障礙 (Neurodevelopmental disorders) → 早產與神經發展 → 醫源性疼痛對神經發展的影響 → 觸覺奇偶缺失範式與腦電圖 (EEG)

原文連結

點擊連結

3. 人類視覺計算推進深度神經網路在複雜生理數據中的可解釋性與少樣本學習

摘要

機器視覺模型，特別是深度神經網路，越來越多地應用於生理信號的解釋，包括心電圖（ECG）。然而，它們通常需要大量的訓練數據集，並且在解釋其預測的因果特徵上提供的洞察有限。這種數據效率和可解釋性的缺乏限制了它們的臨床可靠性和與人類推理的一致性。在此，我們展示了一種感知驅動的偽著色技術，該技術先前已證明能增強人類對心電圖的解釋，並能改善深度神經網路在分析複雜生理數據時的可解釋性和少樣本學習。我們以藥物誘發的長QT綜合症（LQTS）為挑戰性案例研究，該綜合症以異質信號形態、可變心率和與致命性心律失常（如尖端扭轉型心律失常）相關的稀少陽性病例為特徵。此情境提供了一個極端數據稀缺下模型泛化的嚴格測試。通過將臨床上顯著的時間特徵（如QT間期持續時間）編碼為結構化的顏色表示，模型能從一至五個訓練樣本中學習區分性和可解釋的特徵。使用原型網路和ResNet-18架構，我們對單一心臟週期和完整10秒節律的心電圖圖像進行了一次和少次學習的評估。可解釋性分析顯示，偽著色引導注意力集中於臨床意義的心電圖特徵，同時抑制無關信號成分。聚合多個心臟週期進一步提高了性能，反映了人類在心跳間的感知平均。這些發現表明，人類感知編碼可以在醫療機器智能中架起數據效率、可解釋性和因果推理的橋樑。

導讀

這篇文章探討了如何透過一種稱為偽著色的技術，增強深度神經網路在分析心電圖等複雜生理數據時的表現。偽著色是一種將重要的生理數據特徵轉換為顏色的技術，使得模型能夠更好地識別和解釋這些特徵。文章以長QT綜合症為例，展示了在數據極度稀缺的情況下，如何利用少量的訓練數據進行有效的學習。這種方法不僅提高了模型的學習效率，還增強了其可解釋性，使得模型的預測更符合臨床需求。

學習路徑

機器學習基礎 → 深度學習 → 神經網路架構（如ResNet）→ 生理信號處理 → 心電圖分析 → 偽著色技術 → 長QT綜合症

原文連結

[點擊連結](#)

4. LLM引導範例選擇用於少樣本可穿戴感測器人類活動識別

摘要

在本文中，我們提出了一個LLM引導的範例選擇框架，以解決當前人類活動識別（HAR）方法中的一個關鍵限制：它們依賴於大量標記數據集和純幾何範例選擇，這往往無法區分類似的可穿戴感測器活動，如走路、上樓和下樓。我們的方法透過LLM生成的知識先驗來進行語義推理，該先驗捕捉了特徵重要性、類間混淆性和範例預算乘數，並用於指導範例評分和選擇。這些先驗與基於邊緣的驗證提示、PageRank中心性、樞紐懲罰和設施位置優化相結合，以獲得一組緊湊且信息豐富的範例。在UCI-HAR數據集上進行嚴格的少樣本條件評估，該框架達到了88.78%的宏F1得分，優於隨機抽樣、放牧和 k -中心等經典方法。結果表明，當LLM衍生的語義先驗與結構和幾何提示結合時，能為選擇少樣本可穿戴感測器HAR中的代表性範例提供更強的基礎。

導讀

這篇文章介紹了一種新方法，稱為LLM引導的範例選擇，用於改善人類活動識別（HAR）系統。HAR系統通常依賴於大量標記數據來識別活動，但這篇研究提出了利用大型語言模型（LLM）生成的知識來改善範例選擇。這種方法不僅考慮了活動之間的語義差異（即活動的意義和特徵），還結合了數學模型如PageRank（網頁排名算法）和設施位置優化（數學優化技術）來選擇最具代表性的範例。這樣的整合使得在少量數據下也能有效識別人類活動。

學習路徑

可穿戴感測器技術 → 人類活動識別（HAR） → 大型語言模型（LLM） → 範例選擇策略 → 語義推理 → PageRank算法 → 設施位置優化

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

5. 聯合皮質表面分區與配準：JParc的突破

摘要

皮質表面分區是基礎神經科學研究和臨床應用中的一項基本任務，它能夠更準確地繪製大腦區域。基於模型和學習的方法可以自動進行分區，減少手動標記的需求。儘管分區性能有所提升，學習型方法卻偏離了傳統的配準（registration）和圖譜傳播（atlas propagation），而未探討這種改進的原因。在這項研究中，我們提出了JParc，一個聯合皮質配準和分區的框架，其性能優於現有的最先進分區方法。通過嚴格的實驗，我們證明JParc的性能提升主要歸功於精確的皮質配準和學習的分區圖譜。JParc利用淺層子網絡微調傳播的圖譜標籤，僅使用描述皮質摺疊模式的基本幾何特徵（如溝深、曲率），在Mindboggle數據集上達到超過90%的Dice得分。JParc的卓越準確性能顯著提高大腦映射研究的統計能力，並支持手術規劃及其他多種神經科學和臨床任務。

導讀

皮質表面分區是指將大腦皮質分成不同區域的過程，這對於研究大腦功能和進行臨床應用都非常重要。傳統方法需要手動標記，但現在有了自動化的模型和學習方法。JParc是一種新的方法，它結合了配準（將不同大腦樣本對齊的過程）和分區，並使用了一個學習的分區圖譜來提高準確性。這種方法不僅提高了分區的準確性，還能在大腦研究和手術規劃中提供更多幫助。JParc的成功主要來自於它能夠精確地對齊大腦的皮質結構，並且能夠利用簡單的幾何特徵來進行高效的分區。

學習路徑

神經科學基礎 → 大腦解剖學 → 皮質表面分區 → 自動化分區技術 → 配準技術 → 機器學習在神經科學中的應用 → JParc框架

原文連結

點擊連結

6. 從神經科學學到的AI教訓：如何整合行動、組合結構和情節記憶以實現安全、可解釋和類人AI

摘要

近年來，大型語言模型（LLMs）和其他基礎模型的驚人進步是基於優化大規模變壓器模型，這些模型的目標是最小化下一個詞元預測損失，這是一種預測編碼形式，也是神經科學和認知科學中越來越受歡迎的大腦功能模型的基礎。然而，目前的基礎模型忽略了先進的預測編碼模型中的三個重要組成部分：行動與生成模型的緊密整合、階層式組合結構和情節記憶。我們提出，要實現安全、可解釋、節能和類人AI，基礎模型應整合行動，並在多層次抽象中使用組合生成架構和情節記憶。我們展示了來自神經科學和認知科學的最新證據，說明這些組件的重要性。我們描述了將這些缺失的組件添加到基礎模型中如何幫助解決其當前的缺陷：由於缺乏基礎而導致的幻覺和對概念的表面理解，由於缺乏控制而導致的缺乏自主性/責任感，由於缺乏可解釋性而對安全性和可信度的威脅，以及能源效率低下。我們將我們的建議與當前趨勢進行比較，例如向基礎模型添加連鎖思維（CoT）推理和檢索增強生成（RAG），並討論如何用大腦啟發的組件增強這些模型。我們最後提出，重新點燃大腦科學和AI之間歷史上富有成效的思想交流將有助於推動安全和可解釋的以人為中心的AI的發展。

導讀

這篇文章探討了如何從神經科學中汲取靈感來改進人工智慧（AI）模型。現有的大型語言模型主要依賴於預測下一個詞的出現，但忽略了三個關鍵要素：行動（AI與環境互動的能力）、組合結構（信息的層次化組織）和情節記憶（記錄和利用過去經驗）。這些要素可以幫助AI變得更安全、可解釋且更像人類。文章還比較了當前的AI技術趨勢，並提出用大腦啟發的組件來增強AI模型。

學習路徑

神經科學基礎 → 認知科學基礎 → 預測編碼模型 → 大型語言模型（LLMs） → 生成模型與行動整合 → 階層式組合結構 → 情節記憶 → 連鎖思維（CoT）推理 → 檢索增強生成（RAG）

原文連結

點擊連結

7. 使用圖神經網絡與Transformer融合腦連接動態和表格數據以預測未來煙草使用

摘要

將非歐幾里得的腦部影像數據與歐幾里得的表格數據（如臨床和人口統計信息）整合，是醫學影像分析中特別是在預測未來結果方面的一大挑戰。雖然機器學習和深度學習技術已成功應用於橫斷面分類和預測任務，但在縱向影像研究中有效預測結果仍然具有挑戰性。為了解決這一挑戰，我們引入了一種具有Transformer融合的時間感知圖神經網絡模型（GNN-TF）。該模型靈活地整合了表格數據和動態腦連接數據，利用這些變量的時間順序在一個一致的框架內進行分析。通過納入來自青少年酒精和神經發展全國聯盟（NCANDA）的縱向靜息態fMRI數據集中的非歐幾里得和歐幾里得信息源，GNN-TF實現了對縱向影像數據的全面分析，捕捉到關鍵的方面。與多種已建立的機器學習和深度學習模型進行的比較分析表明，GNN-TF在預測未來煙草使用方面的預測準確性優於這些最先進的方法。所提出的GNN-TF模型的端到端時間感知Transformer融合結構成功整合了多種數據模態並利用時間動態，使其成為一個專注於臨床結果預測的功能性腦影像研究的有價值的分析工具。

導讀

這篇文章介紹了一種新的模型，稱為時間感知圖神經網絡模型（GNN-TF），用於預測未來的煙草使用。這個模型能夠將不同類型的數據整合在一起，包括腦部影像數據（非歐幾里得數據，指無法用傳統幾何描述的數據）和臨床人口統計數據（歐幾里得數據，指可以用傳統幾何描述的數據）。GNN-TF利用了Transformer技術（用於處理序列數據的深度學習模型）來融合這些數據，並且特別強調了數據的時間順序。這使得GNN-TF能夠在縱向研究中有效地預測結果，並且在預測未來的煙草使用方面表現優於其他現有的機器學習和深度學習模型。

學習路徑

圖神經網絡（GNN） → 深度學習 → Transformer技術 → 縱向影像研究 → 非歐幾里得數據分析 → 臨床數據整合 → 功能性腦影像研究

原文連結

點擊連結

8. 人類神經科學研究的範式轉變：進展、前景與群體神經科學的概念驗證

摘要

最近在可重複性人類神經科學方面的進展，特別是利用大數據集的全腦關聯研究（BWAS），引發了對研究實踐和優先事項的不同甚至相反的看法。這些辯論涵蓋了多個維度，這些軸線上的變化破壞了共識，進一步分裂了本已異質的認知神經科學領域。在此，我們描繪了一個以群體神經科學為基礎的整體和綜合的回應，圍繞著一個封閉的「設計-分析-解釋」研究循環，旨在建立共識，同時彌合這些分歧。我們的核心主張是，群體神經科學提供了一個獨特的群體層面的視角，用於識別一般原則、表徵個體間的差異性，並基準化個體內的變化，從而為小規模、機制導向的個體研究提供支持框架，並允許它們與群體層面的研究共同發展。群體神經科學不僅僅是為BWAS提供更大的樣本數；其更深層的目標是積累一系列跨尺度的先驗知識和共享基礎設施，以支持未來數十年的人類神經科學的設計、分析和解釋。在這個意義上，我們概述了群體神經科學的「第三代」觀點，將該領域從累積孤立的關聯轉向構建未來機制和轉化工作的綜合參考框架。

導讀

這篇文章討論了人類神經科學研究中的一個新趨勢，特別是全腦關聯研究（BWAS），這是一種利用大數據來研究大腦的技術。由於不同的研究方法和優先事項，科學家們對這一領域的看法存在分歧。文章提出了一種名為群體神經科學的新方法，這種方法強調從群體層面來理解大腦，並支持個體層面的研究。這不僅僅是增加研究樣本數，而是建立一個長期支持研究的基礎設施和知識框架。

學習路徑

神經科學基礎 → 認知神經科學 → 全腦關聯研究（BWAS）→ 大數據分析 → 群體神經科學

原文連結

[點擊連結](#)

9.

電子顯微鏡與X射線顯微鏡連接組學影像與實驗元數據標準

摘要

高解析度的體積神經影像數據集正由電子顯微鏡（EM）和X射線微影像及全息納米斷層掃描（XRM/XHN）生成，且其數量與日俱增，參與的研究團隊也越來越多。這些數據集來自越來越多的物種、腦區以及技術，每個大型數據集通常伴隨著一套獨特且多樣的元數據。這些數據集可用於推導連接組，或神經元-突觸級別的連接圖，以研究神經迴路的基本組織、神經元發展和神經退行性疾病。標準化對於促進比較連接組學分析和增強數據利用至關重要。儘管神經資訊學界已成功建立並採用了多種模式的數據標準，但這一努力尚未涵蓋EM和XRM/XHN連接組學數據。缺乏標準化使這些數據集孤立，阻礙了其與該領域其他研究的整合和比較。為此，我們的團隊組成了一個由社群利益相關者組成的工作小組，以開發EM和XRM/XHN數據的影像和實驗元數據標準，以確保科學影響並進一步激勵這些數據的生成和共享。本文檔針對這些標準的1.1版，旨在支持元數據服務和未來的軟體設計以促進社群合作。衍生註釋的標準在另一份文件中描述。標準定義可在社群的GitHub頁面上獲得。我們希望這些標準將促進比較分析，改善連接組學軟體工具之間的互操作性，並繼續由神經資訊學社群進行改進和完善。

導讀

這篇文章討論了高解析度神經影像數據的標準化問題，這些數據是由電子顯微鏡（EM）和X射線顯微鏡（XRM/XHN）生成的。這些數據可以用來研究神經系統的結構和功能，但由於缺乏統一的標準，這些數據難以整合和比較。為了解決這個問題，研究團隊成立了一個工作小組，制定了影像和實驗元數據的標準，以促進數據的共享和使用。這些標準將幫助研究人員更好地進行比較分析，並改善不同連接組學軟體工具之間的互操作性。

學習路徑

神經科學基礎 → 電子顯微鏡技術 → X射線顯微鏡技術 → 連接組學 → 神經資訊學 → 數據標準化 → 元數據管理

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

10. 基於QSAR的生成框架用於合成可行的氣味分子發現

摘要

發現新穎的氣味分子對於香水和香料行業至關重要，但在廣闊的化學空間中高效地導航以識別具有理想嗅覺特性的結構仍是一項重大挑戰。生成式人工智慧為 $\textit{de novo}$ （從頭開始）分子設計提供了一種有前途的方法，但通常需要大量的分子集來學習。為了解決這個問題，我們提出了一個結合變分自動編碼器（VAE）和定量結構-活性關係（QSAR）模型的框架，以從有限的氣味分子訓練集生成新穎的氣味分子。VAE的自我監督學習能力使其能從ChemBL數據庫學習SMILES語法，而其訓練目標則增強了一個從外部QSAR模型推導出的損失項，以根據氣味概率構建潛在表示。儘管VAE在學習QSAR監督信號方面顯示出高度的一致性，但與外部、未見真實數據集（Unique Good Scents）的驗證證實該模型生成的結構在語法上是有效的（通過拒絕採樣達到100\%的有效性）且94.8\%為獨特結構。潛在空間由氣味可能性有效構建，這從生成分子和已知氣味分子之間的Fréchet ChemNet距離（FCD）約為6.96，而ChemBL基線為約21.6中得到證明。通過Bemis-Murcko骨架進行的結構分析顯示，74.4\%的候選者擁有與訓練數據不同的新穎核心框架，表明該模型在簡單衍生已知氣味分子之外進行了廣泛的化學空間探索。生成的候選者顯示出物理化學性質...

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法來發現具有新氣味的分子，這對於香水和香料行業非常重要。研究人員使用了一種叫做變分自動編碼器（VAE）的技術，這是一種機器學習模型，能夠從有限的數據中學習並生成新分子。他們還使用了定量結構-活性關係（QSAR）模型來幫助VAE更好地預測氣味的可能性。這種方法不僅能生成語法正確的分子結構，還能創造出許多獨特的新分子，這些分子在結構上與訓練數據中的分子不同，顯示出其在探索化學空間方面的潛力。

學習路徑

化學基礎 → 分子化學 → 定量結構-活性關係（QSAR） → 機器學習基礎 → 生成式人工智慧 → 變分自動編碼器（VAE） → 氣味化學

原文連結

點擊連結

11. 全自動深度學習技術於肩關節不穩定性中的盂骨缺損測量及嚴重程度分層

摘要

本研究旨在開發及驗證一個全自動的深度學習流程，用於在三維CT掃描中測量盂骨缺損，方法包括線性基礎、面對面視圖及最佳圖法。我們回顧性地收集了2013年1月至2023年3月間81名患者的肩部CT掃描。我們的算法包含三個主要階段：(1)

分割階段，我們開發了一個U-Net模型自動分割盂骨和肱骨；(2)

解剖標誌點檢測階段，第二個網絡預測盂骨緣點；(3) 幾何擬合階段，我們應用主成分分析（PCA）、投影及圓擬合以計算骨缺損百分比。使用DSC評估分割性能，MAE及ICC評估骨缺損測量；中間輸出（緣點集和面對面視圖）也被評估。自動測量顯示出與共識讀數的高度一致性，超過了外科醫生間的一致性（ICC為0.84對比0.78，ICC為0.71對比0.63於低骨缺損，ICC為0.83對比0.21於高骨缺損； $P < 0.001$ ）。在將每位患者分配到不同骨缺損嚴重程度子群的分類任務中，流程的敏感性為71.4%於低嚴重程度組及85.7%於高嚴重程度組，且無低嚴重程度誤分為高嚴重程度或相反的情況。這一基於深度學習的全自動盂骨缺損測量流程可成為臨床上可靠的工具，協助醫生進行肩關節不穩定性的術前計劃。我們在<https://github.com/Edenliul/Auto-Glenoid-Measurement-DL-Pipeline>上發布了我們的模型和數據集。

導讀

這篇文章介紹了一種基於深度學習的全自動流程，用於測量肩關節CT掃描中的盂骨缺損。這個流程包括三個步驟：首先，使用U-Net（一種神經網絡模型）自動分割盂骨和肱骨；其次，通過另一個網絡檢測盂骨的邊緣點；最後，應用主成分分析（PCA，一種數據降維技術）和圓擬合來計算骨缺損的百分比。這個系統的自動測量結果與專家共識的讀數高度一致，並且在分配患者至不同骨缺損嚴重程度的分類中顯示出高敏感性，這表明它可以成為臨床上可靠的工具，幫助醫生進行肩關節不穩定性的術前計劃。

學習路徑

醫學影像基礎 → 深度學習基礎 → U-Net模型 → 主成分分析（PCA） → 肩關節解剖學 → 盂骨缺損評估

原文連結

點擊連結

12. 即時美國手語識別系統：使用3D卷積神經網絡和LSTM的架構、訓練與部署

摘要

本文介紹了一種即時美國手語（ASL）識別系統，該系統利用結合3D卷積神經網絡（3D CNN）和長短期記憶網絡（LSTM）的混合深度學習架構。該系統處理網絡攝像頭的視頻流以識別單詞級別的ASL手語，旨在解決全球超過7000萬聽障人士的溝通障礙。我們的架構利用3D卷積來捕捉視頻幀中的時空特徵，隨後由LSTM層建模手語手勢中固有的序列依賴性。系統在WLASL數據集（2000個常用詞）、ASL-LEX詞彙數據庫（約2700個手語）以及100個專家註釋的ASL手語集合上進行訓練，並在各手語類別中達到0.71到0.99的F1分數。該模型部署在AWS基礎設施上，並具有在OAK-D攝像機上進行邊緣部署的能力，以實現即時推斷。我們討論了架構設計、訓練方法、評估指標以及實際可及性應用的部署考量。

導讀

這篇文章介紹了一種能夠即時識別美國手語的系統。這個系統使用了3D卷積神經網絡（3D CNN）和長短期記憶網絡（LSTM）的混合架構。3D CNN用來從視頻中捕捉時空特徵（即在時間和空間上的變化），而LSTM則用來處理手語中的序列依賴性（即動作的順序和持續時間）。這個系統的訓練數據來自不同的手語數據集，並且在AWS上進行部署，這意味著它可以在雲端和邊緣設備（如OAK-D攝像機）上運行，從而實現即時識別。

學習路徑

計算機視覺 → 深度學習 → 卷積神經網絡（CNN）→ 3D卷積神經網絡（3D CNN）→
長短期記憶網絡（LSTM）→ 手語識別技術 → 邊緣計算

原文連結

點擊連結

13. 增強醫療數據分析：人工智慧強化的局部線性嵌入在醫療點位和影像中的應用

摘要

人工智慧在醫療領域的快速發展為增強各種流程開闢了新途徑，包括醫療計費和轉錄。本文介紹了一種創新方法，將人工智慧與局部線性嵌入 (Locally Linear Embedding, LLE) 相結合，以革新高維醫療數據的處理。這種人工智慧強化的LLE模型專門用於提高醫療計費系統和轉錄服務的準確性和效率。通過自動化這些流程，該模型旨在減少人為錯誤並簡化操作，從而促進更快速和更準確的病患護理文件和財務交易。本文提供了一個全面的人工智慧強化LLE數學模型，並通過一系列實驗展示其在現實醫療場景中的應用。結果顯示數據處理準確性和操作效率顯著提高。這項研究不僅強調了人工智慧強化LLE在醫療數據分析中的潛力，還為未來更廣泛的醫療應用研究奠定了基礎。

導讀

局部線性嵌入 (Locally Linear Embedding, LLE) 是一種用於降維的技術，能夠在不損失重要信息的情況下，將高維數據轉換為低維空間。這篇文章探討了如何將人工智慧與LLE結合，以提高醫療數據處理的準確性和效率。這樣的結合可以自動化醫療計費和轉錄服務，減少人為錯誤，提升操作效率。對於初學者來說，了解LLE如何在高維數據中運作，以及人工智慧如何增強這一過程，將有助於理解這項技術的潛力。

學習路徑

線性代數 → 機器學習基礎 → 降維技術 (如PCA, LLE) → 人工智慧在醫療中的應用 → 醫療數據分析技術

原文連結

點擊連結

14. SAMM2D：具尺度感知的多模態2D雙編碼器，用於高靈敏度顱內動脈瘤篩查

摘要

有效的動脈瘤檢測對於預防危及生命的出血至關重要，但由於動脈瘤形態微妙、類別不平衡明顯以及註釋數據稀少，這一直是一項挑戰。我們介紹了SAMM2D，一種雙編碼器框架，在RSNA顱內動脈瘤數據集上達到了0.686的AUC，比臨床基線提高了32%。在對六種增強策略進行的全面消融研究中，我們發現了一個驚人的結果：任何形式的數據增強在與強大的預訓練骨幹結合時都會降低性能。我們的未增強基線模型比所有增強變體高出1.75至2.23個百分點（ $p < 0.01$ ），推翻了在低數據醫療環境中「更多增強總是更好」的假設。我們假設ImageNet預訓練特徵已經捕捉到穩健的不變性，使得額外的增強既多餘又擾亂了學習到的特徵流形。通過校準決策閾值，SAMM2D達到了95%的靈敏度，超過了平均放射科醫生的表現，並在篩查應用中每1,000名患者節省了預計的1,390萬美元。Grad-CAM可視化確認85%的真陽性關注於相關的血管區域（與專家註釋的IoU為62%），證明了模型在臨床上的有意義的專注。我們的結果表明，未來的醫學影像工作流程可能更多地受益於強大的預訓練，而不是日益複雜的增強管道。

導讀

這篇文章介紹了一種名為SAMM2D的新技術，用於檢測顱內動脈瘤（腦內血管的膨脹部分，可能導致出血）。這個技術使用了一種雙編碼器（Dual-Encoder）框架，能夠在RSNA的數據集上取得優異的表現。研究發現，在數據稀少的醫療環境中，過多的數據增強（Data Augmentation，對數據進行變換以增加樣本量）反而會降低模型性能。這是因為預訓練（Pretraining，使用大量數據訓練模型初始參數）已經提供了足夠的特徵穩定性，額外的增強反而會干擾這些特徵。通過調整模型的決策閾值，SAMM2D能夠達到95%的靈敏度，大大超過了放射科醫生的平均水平，並且在經濟上有顯著的節省。

學習路徑

醫學影像基礎 → 動脈瘤基礎知識 → 機器學習基礎 → 深度學習基礎 → 預訓練模型 → 雙編碼器架構 → Grad-CAM技術

原文連結

[點擊連結](#)



微生物 / 微生態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

15. 文獻挖掘系統在營養素生物合成中的應用：從AI框架到生物學洞察

摘要

從科學文獻中提取結構化知識仍然是營養素研究中的一大瓶頸，特別是在識別參與化合物生物合成的微生物菌株時。這項研究提出了一個由大型語言模型（LLMs）驅動的領域適應系統，並通過先進的提示工程技術來自動識別未結構化科學文本中的營養素生產微生物。通過利用少量提示和定制的查詢設計，該系統在多種配置中展示了強大的性能，其中DeepSeekV3在準確性上優於LLaMA2，特別是在包含領域特定菌株信息時。研究生成了一個結構化且經過驗證的數據集，包括35個營養素與菌株的關聯，涵蓋氨基酸、纖維、植物化學物質和維生素。結果顯示，在單一培養和共培養系統中存在顯著的微生物多樣性，主要由穀氨酸棒狀桿菌、大腸桿菌和枯草芽孢桿菌主導，並出現新興的合成共生群體。這一由AI驅動的框架不僅增強了文獻挖掘的可擴展性和可解釋性，還為微生物菌株選擇、合成生物學設計和精準發酵策略提供了可操作的見解，以生產高價值的營養素。

導讀

這篇文章探討了一個新系統，該系統使用大型語言模型（LLMs）來自動從科學文獻中提取有關營養素生產的微生物信息。這種方法利用了少量提示（few-shot prompting）和定制查詢設計來提高準確性。研究顯示，DeepSeekV3系統在識別特定菌株信息方面優於LLaMA2。研究結果揭示了在單一和共培養系統中微生物的多樣性，並指出主要的貢獻者是穀氨酸棒狀桿菌、大腸桿菌和枯草芽孢桿菌。這些發現對於微生物菌株的選擇和營養素的生產具有重要意義。

學習路徑

生物學基礎 → 微生物學 → 營養素生物合成 → 大型語言模型（LLMs） → 提示工程（Prompt Engineering） → 合成生物學 → 精準發酵策略

原文連結

點擊連結

16. 單相與多相生長動力學：複雜生物動態的半機械框架

摘要

微生物生長的動力學建模對於工業生物過程的設計、優化和放大至關重要。傳統的經驗模型通常缺乏生物學上可解釋的參數，或無法捕捉複雜的多相（多相性）行為，而完全機械模型在涉及複雜基質和混合培養的系統中不切實際。本研究提出了一個統一的數學框架，將經典的Boltzmann和Gompertz方程重新表述為半機械形式，明確定義最大比反應速率和滯後期持續時間。多相生長被表示為S形階段的加權和，受到嚴格的約束以確保參數的可辨識性、時間一致性和生物合理性。該方法整合了一個工作流程來解決高維參數空間中的非線性回歸問題。使用差分進化進行全局搜索，然後使用L-BFGS-B進行局部細化的兩階段優化策略，避免偏差和啟發式參數初始化。Charbonnier損失函數和穩健回歸與異常值去除程序被用來識別和減輕實驗異常值。模型的簡約性通過Akaike (AIC, AICc) 和貝葉斯 (BIC) 信息準則來選擇最佳生長階段數量並避免過度參數化。該框架使用實驗厭氧消化數據集進行評估，證明傳統的單相模型可能掩蓋共消化系統中的相關代謝轉變。

導讀

這篇文章探討了微生物生長的動力學建模，特別是如何在工業生物過程中應用這些模型。傳統模型常常無法解釋複雜的生物行為，因此作者提出了一個半機械框架，將Boltzmann和Gompertz方程轉化為更能解釋生物現象的形式。這種方法可以更好地描述多相生長（多階段生長過程），並且使用了先進的數學方法來優化模型參數，確保模型的準確性和合理性。

學習路徑

微生物學 → 生物化學 → 動力學模型 → Boltzmann方程 → Gompertz方程 → 非線性回歸 → 差分進化 → L-BFGS-B優化 → 信息準則 (AIC, BIC)

原文連結

點擊連結

17. 邁向生態系統大小譜理論的完整性

摘要

生態系統大小譜的規律性是地球上最引人注目且相關的現象之一。水域大小譜通常呈現對數線性下降的形狀，遵循冪次分佈。許多海洋浮游生態系統報告顯示其對數線性斜率大約為 $b = -1$ 。然而，營養級與生物量的關係（營養金字塔）則各異。生物量譜斜率的恆定性與生物量金字塔的高度變異性形成了一個被稱為「恆定大小譜-變異營養動力學悖論」的現象。本文提出並討論了一種質量特定的「掠食者-獵物-效率大小譜理論」（PETS）。通過對現有數據、文獻和模型的徹底分析，得出結論：大多數海洋浮游生態系統受制於營養過程，如資源限制壓力（自下而上控制）和自上而下的調節，其中大型生物的承載能力扮演關鍵角色。這對於預測和解釋大小譜以及漁業、捕鯨和引入外來掠食者（如獅子魚）的背景具有重要意義。文中還討論了現場獲得的完整大小譜，包括生物和非生物顆粒（例如來自L-OPC和UVP的數據）。這篇文章旨在呼籲整合建模方法，以理解和整合包括細菌、浮游植物、魚類和哺乳動物在內的群體數據和過程，並考慮非生物顆粒的影響。

導讀

生態系統的大小譜是指生物體大小與其數量或生物量之間的關係。在水域中，這種關係通常呈現一種對數線性下降的形狀（對數線性：在對數坐標系中呈現直線的關係），這意味著較大的生物體數量較少。這種現象遵循冪次分佈（power-law distribution），即少數大個體和大量小個體共存的模式。本文提出的「掠食者-獵物-效率大小譜理論」（PETS）解釋了為何在生態系統中會出現這種現象，並指出大型生物的承載能力（carrying capacity）在這其中的關鍵作用。理解這些過程有助於預測漁業資源的變化以及外來物種引入的影響。

學習路徑

生態學基礎 → 生態系統大小譜 → 冪次分佈 → 營養金字塔 → 掠食者-獵物動力學 →
生態系統建模 → 海洋生態系統管理

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

18. 馬可夫啟動子模型：基因調控網絡中希爾函數的機械替代方案

摘要

基因調控網絡通常使用常微分方程（ODEs）和現象學的希爾函數來表示轉錄調控。雖然希爾函數在計算上很有效，但缺乏機械基礎，無法捕捉隨機啟動子的動態。我們提出了一個混合馬可夫-ODE框架，該框架顯式建模離散的啟動子狀態，同時保持計算的可行性。我們的方法將個別的轉錄因子結合事件作為連續時間馬可夫鏈來追蹤，並與分子濃度的確定性ODEs耦合。我們在七個基因調控系統上驗證了這一框架，從基本到複雜系統：GAL系統、壓抑器、Goodwin振盪器、開關、非相干前饋迴路、p53-Mdm2振盪器和NF- κ B通路。與隨機模擬算法（SSA）的基準相比，馬可夫啟動子模型在達到類似準確度的同時，計算速度提高了10到100倍。我們的框架為基因調控建模提供了一個機械基礎，並能夠在複雜的調控網絡中研究啟動子層次的隨機性。

導讀

基因調控網絡是指基因如何在細胞中被打開或關閉的過程。傳統上，我們使用常微分方程（ODEs）和希爾函數（用於描述轉錄調控的數學函數）來模擬這些過程。然而，希爾函數缺乏對實際生物機制的描述能力，特別是在隨機性方面。本文提出了一種新的模型，結合馬可夫鏈（Markov chain，一種描述隨機過程的數學模型）和ODEs，來更準確地模擬基因調控過程中的隨機性。這種方法不僅提高了模型的準確性，還大幅度提高了計算效率。

學習路徑

基因調控 → 常微分方程（ODEs） → 希爾函數 → 馬可夫鏈 → 隨機模擬算法（SSA） → 基因調控網絡建模

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

19. 利用常規組織學與分子特徵剖析揭示結直腸癌預後的上皮-免疫軸

摘要

常規組織學在第二期和第三期結直腸癌中包含豐富的預後信息，這些信息多嵌入在複雜的空間組織結構中。我們提出了一種名為INSIGHT的圖神經網絡，能夠直接從常規組織學圖像中預測生存率。該網絡在TCGA (n=342) 和SURGEN (n=336) 數據集上進行了訓練和交叉驗證，並生成了患者層級的空間風險得分。大規模的獨立驗證顯示，其預後性能優於pTNM分期 (C指數0.68-0.69對比0.44-0.58)。INSIGHT的空間風險圖重現了經典的預後組織病理學，並識別出核的穩定性和圓度作為定量風險相關因素。將空間風險與數據驅動的空間轉錄組簽名、空間蛋白質組學、總RNA測序和單細胞參考相結合，揭示了一個上皮-免疫風險多樣體，捕捉到上皮去分化和胎兒程序、由髓樣細胞驅動的間質狀態（包括 $\mathrm{SPP1}^{+}$ 巨噬細胞和 $\mathrm{LAMP3}^{+}$ 樹突狀細胞）以及適應性免疫功能障礙。該分析揭示了患者特異性的上皮異質性、MSI-高腫瘤內的分層，以及CDX2/HNF4A丟失和CEACAM5/6相關的增殖程序的高風險路徑，強調了協調的治療脆弱性。

導讀

這篇文章介紹了一種名為INSIGHT的圖神經網絡 (Graph Neural Network, 一種能處理圖結構數據的深度學習模型)，它可以從常規組織學圖像中預測結直腸癌患者的生存率。研究表明，INSIGHT能夠比傳統的pTNM分期方法更準確地評估預後 (預測病情發展的可能性)。此外，通過結合多種分子數據，研究揭示了上皮和免疫系統之間的相互作用如何影響癌症的進展，並指出了一些潛在的治療靶點。

學習路徑

組織學 → 圖神經網絡 → 結直腸癌的分期與預後 → 空間轉錄組學 → 空間蛋白質組學 → 癌症免疫學

原文連結

點擊連結

20. 一體化定量單目標光片顯微鏡在胚胎和培養多細胞系統中亞細胞動態的應用

摘要

活體胚胎、幹細胞系統和類器官模型中的亞細胞過程的定量成像需要結合高空間分辨率、快速體積獲取、長期穩定性和最小光毒性的顯微鏡平台。基於傾斜平面顯微鏡（OPM）的單目標光片方法非常適合在標準樣本幾何中進行活體成像，但大多數現有實施缺乏可重複定量測量所需的光學校準、時間精度和端到端集成。在此，我們展示了一個完全集成且定量特徵化的OPM平台，專為胚胎、胚胎幹細胞和三維培養系統中的轉錄和核組織動態研究而設計。該系統結合了高數值孔徑遠程再聚焦、不受傾斜影響的光片掃描以及激光激發、振鏡掃描和相機讀出的硬體定時同步。我們提供了光學性能的全面特徵，包括點擴散函數、採樣幾何、可用視場和系統穩定性，建立了一個明確的定量體積成像框架。為支持高通量操作，我們開發了一個統一的獲取和重建管道，使硬體限制速率下的實時體積成像成為可能，同時保持確定性定時和可重複的幾何。利用該平台，我們在活體果蠅胚胎、培養的小鼠胚胎幹細胞和mESC衍生的類原腸體中演示了MS2標記轉錄位點的定量三維成像，從而能夠提取跨多種生物背景的轉錄強度軌跡。這項工作確立了OPM作為一個穩健且定量校準的單目標光片平台，用於複雜活體系統中的轉錄成像。

導讀

這篇文章介紹了一種新的顯微鏡技術，稱為單目標光片顯微鏡（OPM），它能夠在活體胚胎和幹細胞系統中進行高精度的三維成像。這種技術的優勢在於其高空間分辨率和快速的體積獲取能力，同時保持樣本的長期穩定性和最小的光毒性（光對生物樣本的損害）。OPM技術的核心是其傾斜平面顯微鏡方法，這使得它在標準樣本幾何中非常適合進行活體成像。文章中提到的MS2標記是一種用於標記和追蹤轉錄位點的技術，這使得研究人員能夠在不同的生物背景下提取轉錄強度的變化。

學習路徑

顯微鏡基礎知識 → 光學成像原理 → 光片顯微鏡技術 → 傾斜平面顯微鏡（OPM） → 轉錄成像技術 → 生物樣本標記技術（如MS2標記）

原文連結

點擊連結

21. 腫瘤酸抗性進化動態：數學模型

摘要

腫瘤中的酸中毒現象源於重新編程的代謝和受損的血管結構，這些因素共同創造了一個嚴酷的酸性微環境，推動了酸抗性細胞表型的進化選擇。本文提出了一個數學模型，整合了表型進化、微環境酸化和腫瘤密度動態。模型中包含三個關鍵機制：在臨界pH值以下，頻率依賴性選擇有利於酸抗性細胞；壓力誘導的表型轉換；以及抗性細胞產生過量酸強化選擇壓力的正反饋迴路。該模型的合理性已被證實。通過在生物學相關的參數範圍內進行數值模擬，識別出兩個可作為治療目標的關鍵分岔參數：基礎酸清除率和代表酸抗性機制效能的保護因子。在低可塑性腫瘤中，這兩個參數導致明顯的分岔，且參數間有強烈的互動：清除和保護效應依賴於情境，治療干預僅在特定參數範圍內有效。在高可塑性腫瘤中，這兩個參數產生連續、單調的反應，具有獨立的加成效應。這些依賴於腫瘤可塑性的動態建議治療策略應適應腫瘤的可塑性：在前者中，僅需針對灌注進行治療，儘管如果灌注率接近或超過分岔閾值，可能需要序貫療法，而在後者中，治療可能受益於同時針對兩個參數的聯合療法。這些發現表明，低維度模型可以識別控制抗性進化的治療目標參數，並提出干預措施以防止或逆轉酸抗性表型的有害影響。

導讀

腫瘤中的酸性環境是由於其代謝和血管系統的變化，這種環境促使腫瘤細胞進化出對酸性環境有抵抗力的特性。研究者使用數學模型來研究這種進化過程，並識別出兩個可以作為治療目標的參數：酸清除率（清除酸的速度）和保護因子（酸抗性機制的效能）。在不同的腫瘤可塑性（細胞適應環境變化的能力）下，這些參數對治療的影響不同。低可塑性腫瘤可能只需要針對灌注（血液流動）進行治療，而高可塑性腫瘤可能需要同時針對多個參數進行聯合治療。

學習路徑

細胞生物學 → 腫瘤生物學 → 代謝重編程 → 腫瘤微環境 → 酸抗性細胞表型 → 數學建模 → 分岔理論 → 癌症治療策略

原文連結

點擊連結

22. HookMIL：重新審視多重實例學習中的上下文建模在計算病理學中的應用

摘要

多重實例學習 (Multiple Instance Learning, MIL) 已經使得在計算病理學中對全切片影像 (Whole-Slide Images, WSIs) 的弱監督分析成為可能。然而，傳統的MIL方法經常會丟失關鍵的上下文信息，而基於Transformer的變體雖然表達力更強，但卻面臨二次複雜性和冗餘計算的問題。為了解決這些限制，我們提出了HookMIL，一種具有上下文感知且計算高效的MIL框架，該框架利用緊湊且可學習的Hook Tokens進行結構化的上下文聚合。這些tokens可以從(i)關鍵補丁的視覺特徵，(ii)視覺-語言病理模型的文本嵌入，以及(iii)空間轉錄組學-視覺模型的空間基礎特徵中初始化。這種多模態初始化使得Hook Tokens能夠納入豐富的文本和空間先驗，加速收斂並增強表示質量。在訓練過程中，Hook Tokens通過具有線性複雜度的雙向注意力與實例互動。為了進一步促進專業化，我們引入了一種Hook Diversity Loss，鼓勵每個token專注於不同的組織病理學模式。此外，hook-to-hook的通信機制在最小化冗餘的同時，精煉上下文交互。在四個公共病理數據集上的廣泛實驗表明，HookMIL在計算效率和可解釋性上達到了最先進的性能。

導讀

多重實例學習 (MIL) 是一種機器學習方法，常用於分析大型影像數據，如病理學中的全切片影像 (WSIs)。傳統的MIL方法可能會忽略影像中的上下文信息，而基於Transformer的方法雖然強大，但計算複雜度高。HookMIL是一種新的框架，通過引入可學習的Hook Tokens來改善上下文建模，這些tokens可以從多種來源初始化，從而提高模型的表現和效率。HookMIL還使用了一種新的損失函數 (Hook Diversity Loss) 來確保每個token專注於不同的病理學模式，並通過hook-to-hook通信機制來減少冗餘。

學習路徑

機器學習基礎 → 深度學習 → 多重實例學習 (MIL) → 計算病理學 → Transformer模型 → HookMIL框架

原文連結

[點擊連結](#)